

CAN 协议舵机通讯封包定义表

1 封包格式

1.1 读取参数

1.1.1 读取单个参数

1.1.1.1 读取

向指定编号舵机请求一个指定地址的参数。

Byte1	Byte2	Byte3
标识符	ID	地址
'r'	0xXX	0xXX

1.1.1.2 回应

舵机回应一个参数。

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
标识符	ID	地址	参数 (低位元)	参数 (高位元)
'v'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

1.1.2 读取两个参数

1.1.2.1 读取

向指定编号舵机请求两个指定地址的参数。

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
标识符	ID	地址 A	地址 B
'R'	0xXX	0xXX	0xXX

1.1.2.2 回应

舵机回应两个参数。

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
标识符	ID	地址 A	参数 A (低位元)	参数 A (高位元)	地址 B	参数 B (高位元)	参数 B (高位元)
'V'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

1.2 写入参数

1.2.1 写入单个参数

向指定编号舵机写入一个指定地址的参数。

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
标识符	ID	地址	参数 (低位元)	参数 (高位元)
'w'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

1.2.2 写入两个参数

向指定编号舵机写入两个指定地址的参数。

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
标识符	ID	地址 A	参数 A (低位元)	参数 A (高位元)	地址 B	参数 B (低位元)	参数 B (高位元)
'W'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

1.2.3 写入后回应

将 'w' 与 'W' 分别对应 'x' 以及 'X'，则会在写入参数后，接着回应对应地址的参数。

例如送出下列指令：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
标识符	ID	地址	参数 (低位元)	参数 (高位元)
'x'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

将会收到舵机回传的内容如下：

CAN 协议舵机通讯封包定义表

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5
标识符	ID	地址	参数 (低位元)	参数 (高位元)
'v'	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

1.3 连续写入

1.3.1 连续写入开始

对舵机发送指令，开始接收连续写入的参数进缓存区。

Byte1	Byte2
标识符	ID
'Q'	0xXX

1.3.2 连续写入结束

对舵机发送指示，停止接收连续写入的参数，并且将缓存区参数一次写入。

Byte1	Byte2
标识符	ID
'q'	0xXX

1.3.3 注意事项

自发送标识符 'Q' 开始，最多接收 8 组标识符 'w' 或 'W'，第 8 组接收后，自动写入。

此时标识符 'x' 或 'X' 等同 标识符 'w' 或 'W'，不支持回传。

连续写入接收期间，若有标识符 'r'、'R'，不影响行为。

使用 'W' / 'w' / 'X' / 'x' 指令对 内存表编号 0x50~0x58 写入运动模式参数，在离开缓存模式前可对 内存表编号 0x59 下达运动指令参数 1 开始动作，(可使用 ServoID =0xFF 广播已缓存舵机或指定 ID)

2 内存表

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x01	舵机型号	2	是	不公开					
	0x02	固件版本	2	是	不公开					
	0x03	舵机序号(L)	2	是	不公开					
	0x04	舵机序号(H)	2	是	不公开					
	0x10	舵机电压	2	是	否					
	0x11	舵机电流	2	是	否					
	0x12	舵机功率	2	是	否					
	0x13	舵机温度	2	是	否					

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x14	舵机状态	2	是	否					
	0x15	多圈模式目前角度(L)	2	是	否					
	0x16	多圈模式目前角度(H)	2	是	否					
	0x17	圈数	2	是	否					
	0x18	目前角度(单圈模式)	2	是	否					
	0x28	阻尼模式功率	2	是	是					设置后进入阻尼模式。
	0x50	到目标角度时间(L)	2	是	是					
	0x51	到目标角度时间(H)	2	是	是					
	0x52	角度模式选择	2	是	是					0:预设 1:基于加减速 2:基于速率
	0x53	指定角度(L)	2	是	是					

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x54	指定角度(H)	2	是	是					
	0x55	角度模式执行功率	2	是	是					
	0x56	启动时加速段的时间	2	是	是					
	0x57	运动到接近目标的减速段时间	2	是	是					
	0x58	到目标角度的最大速度	2	是	是					
	0x59	执行角度运动	2	是	是					0:预设(不动作) 1:执行 80~88 运动命令
	0x78	使用者资料重设	2	否	是	0	0	65535		重设使用者资料区为出厂预设值。
	0x79	清除当前圈数	2	否	是					0:预设 1:清除圈数
	0x7A	原点设置	2	否	是					0:设置当前舵机角度为角度 0°, 非零值表示回复原厂设定。
	0x7B	控制模式停止	3	否	是					0x10-停止后卸力(失锁) 0x11-停止后保持锁力 0x12-停止后进入阻尼状态

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x80	控制回应	2	是	是					
	0x81	舵机编号	2	是	是					
	0x82	波特率	2	是	是					50KBPS 0 100KBPS 1 125KBPS 2 200KBPS 3 250KBPS 4 400KBPS 5 500KBPS 6 (默认) 750KBPS 7 800KBPS 8 1MBPS 9
	0x83	堵转失锁保护	2	是	是					
	0x84	堵转功率上限	2	是	是					

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x85	低压保护电压	2	是	是					
	0x86	高压保护电压	2	是	是					
	0x87	温度保护值	2	是	是					
	0x88	功率保护值	2	是	是					
	0x89	电流保护值	2	是	是					
	0x8A	加速度	2	是	是					
	0x8B	功率保护迟滞参数	2	是	是					
	0x8C	上电锁力开关	2	是	是					
	0x8D	轮式模式刹车开关	2	是	是					
	0x8E	角度限制开关	2	是	是					

分类	位置	功能	长度	可读	可写	默认值	最大值	最小值	单位	说明
	0x8F	上电缓启动开关	2	是	是					
	0x90	上电缓启动时间	2	是	是					
	0x91	角度上限	2	是	是					
	0x92	角度下限	2	是	是					
	0x93	中点偏移	2	是	是					